

27/2/2025

ALGEBRA e LOGICA

Algebra lineare
SPAZI VETT.

ALGEBRA

STRUTTURE ALGEBRICHE

INSIEMI

con OPERAZIONI

con certe PROPRIETÀ

③. GRUPPI

④. ANELLI e CAMPI

①. AMTNETICA

②. RELAZIONI di EQUIVALENZA e d'ORDINE

Richiami di INSIEMISTICA

TEOREMA

DEFINIZIONE = dare un nome "NOTAZIONE"
simboli

LEMA

CRITERIO = teorema che stabilisce che due
definizioni sono equivalenti.

POSTULATO

ASSIOMA

} TEOREMI che NON SI DIM.

COROLLARIO

CONGETTURA

ALGORITMO = insieme di regole

INSIEMISTICA

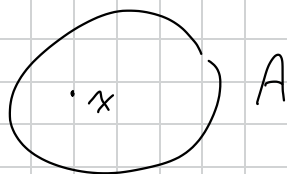
$$\begin{array}{ccccccccc} \mathbb{N}^* & \subseteq & \mathbb{N} & \subseteq & \mathbb{Z} & \subseteq & \mathbb{Q} & \subseteq & \mathbb{R} & \subseteq & \mathbb{C} & \subseteq & \mathbb{H} \\ \parallel & & \text{naturali} & & \text{interi} & & \text{razionali} & & \text{reali} & & \text{complessi} & & \text{quaternari} \\ \mathbb{N} \setminus \{0\} & & & & & & & & & & & & \end{array}$$

$\emptyset$ insieme vuoto $|\emptyset| = 0$

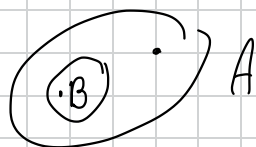
CARDINALITA' $|A| = \text{n}^\circ \text{ di elem. di un insieme finito}$

A insieme

$x \in A$ l'elemento x appartiene ad A



$x \notin A$ non appartiene



$B \subseteq A$ e' incluso
e' sottoinsieme

$B \subset A$
 $B \subsetneq A$

$\left. \begin{array}{l} B \subset A \\ B \subsetneq A \end{array} \right\}$ e' sottoinsieme proprio
 $B \neq A$

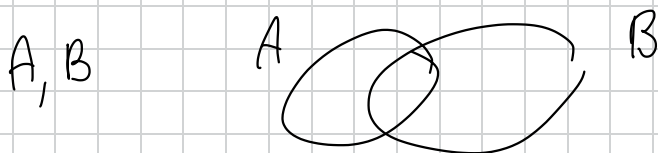
Def: Diciamo che B e' sottoinsieme di A se

$\forall x \in B$ allora $x \in A$

↑ per ogni

OPERAZIONI TRA INSIEMI

Def: $A = B$ se
 $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$



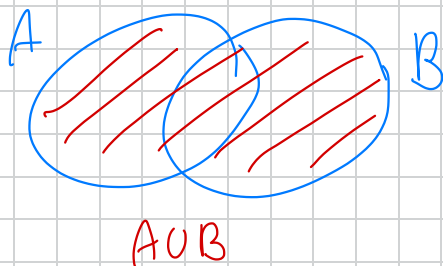
UNIONE

$A \cup B := \left\{ x : x \in A \text{ o } x \in B \right\}$

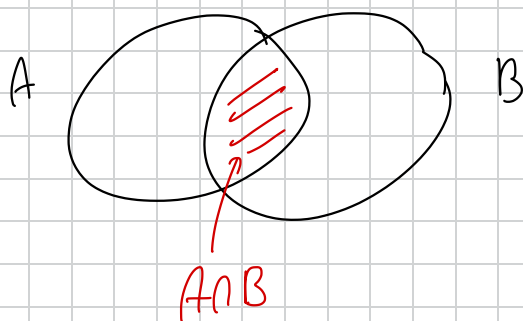
TAU CHE

o oppure

vel (and)
 or (xor)



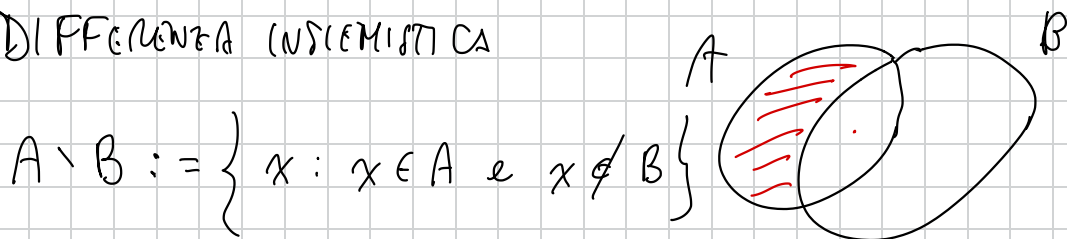
INTERSEZIONE



$$A \cap B := \{ x : x \in A \text{ e } x \in B \}$$

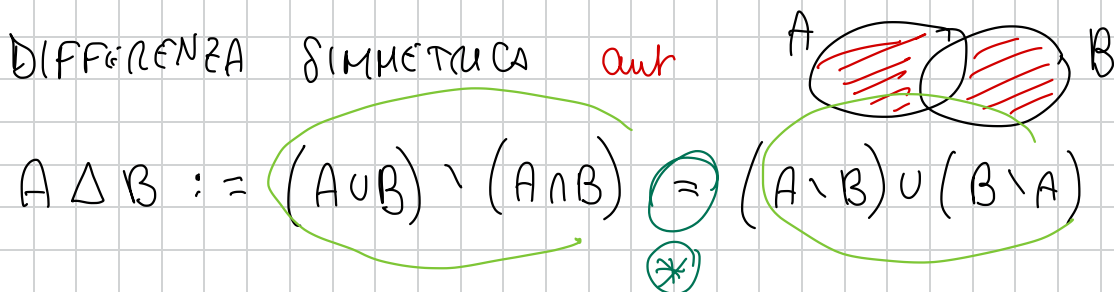
$\wedge$
 e
) VIRGOLA

DIFFERENZA INSIMISTICA



$$A \setminus B := \{ x : x \in A \text{ e } x \notin B \}$$

DIFFERENZA SIMMETRICA



$$A \Delta B := (A \cup B) \setminus (A \cap B) = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

$\circledast$

Esercizio: dimostrare (*)
(1)

Esercizio (2): E' vero o falso

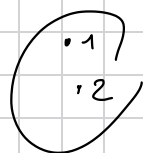
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$$

INSIEME delle PARTI di un INSIEME

Dato un insieme A si definisce

$$\mathcal{P}(A) := \{ X : X \subseteq A \}$$

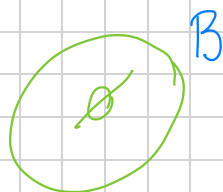
ESempio: $A = \{1, 2\}$

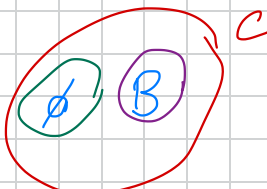


$$\mathcal{P}(A) = \{ A, \{1\}, \{2\}, \emptyset \}$$

$$A = \emptyset$$

$$\mathcal{P}(A) = \{ \emptyset \} = B$$



$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{ \emptyset, \underbrace{\{\emptyset\}}_B \} = C$$


$$\mathcal{P}(\underbrace{\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset))}_C) = \{ \emptyset, \{\emptyset\}, \{B\}, C \}$$

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$$

PRODOTTO CARTESIANO di INSIEMI

$$A \times B := \{ (a, b) : a \in A \text{ e } b \in B \}$$

ESEMPIO $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ PIANO CARTESIANO